

SÉRIE 3 de TD- ELECTROMAGNETISME : Propagation dans les milieux matériels

Exercice 3. 1 : Propagation en milieu matériel

- 1) Donner l'expression du moment dipolaire $\vec{p}$ en fonction la polarisabilité électronique de l'atome α et du champ électrique $\vec{E}$
- 2) En régime linéaire, exprimer le vecteur polarisation $\vec{P}$ en fonction de la susceptibilité magnétique χ_e .
- 3) En utilisant le théorème de Gauss et l'expression de la densité volumique de charge ρ_P en fonction de la polarisation $\vec{P}$, démontrer que le théorème de Gauss portant sur la densité volumique totale du milieu, peut- se mettre sous la forme : $\vec{\nabla} \cdot (\epsilon \vec{E}) = \rho$.
- 4) Donner l'expression de ϵ . Définir ϵ .
- 5) Dédire de l'expression ϵ de la permittivité relative ϵ_r en fonction de la susceptibilité.
- 6) Exprimer vecteur excitation électrique $\vec{D}$ en fonction de du champ électrique $\vec{E}$ et de ϵ .
- 7) En tout point d'un conducteur, il existe une relation entre le vecteur densité de courant $\vec{j}$ et le champ électrique total $\vec{E}$ (somme du champ électrostatique $\vec{E}_S$ et du champ électromoteur $\vec{E}_i$) dite relation d'Ohm- Kirchhoff. Donner cette relation.
 - a) Dans quel cas peut-on avoir un conducteur parfait ?
 - b) Dans quel cas peut-on avoir un isolant ?
- 8) En utilisant les courants de conduction I et de magnétisation $I_{M(V)}$, démontrer la relation suivante : $\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j}$
 - a) Donner l'expression et la définition du vecteur $\vec{H}$.
 - b) Quel est le lien entre l'aimantation $\vec{M}$ et le vecteur excitation magnétique $\vec{H}$.
 - c) En déduire le coefficient qui les lie
- 9) Exprimer le champ magnétique $\vec{B}$ en fonction de l'excitation magnétique $\vec{H}$.
 - a) En déduire le coefficient μ liant $\vec{B}$ et $\vec{H}$.
 - b) Donner la définition et l'expression de ce coefficient en fonction de la perméabilité relative.

Exercice 3. 2 : Equation de Maxwell dans les milieux matériels

- 1) Donner les équations de Maxwell dans la matière
 - a) Dans leur forme locale
 - b) Dans leur forme intégrale
- 2) Démontrer les équations de propagation électromagnétique, dans les milieux diélectriques, en utilisant la même démarche que dans la série 1.
- 3) Donner les équations de Maxwell dans les milieux diélectriques. Pourquoi a- t- on ces nouvelles équations ?
- 4) Donner les conditions de passage à l'interface séparant deux milieux
 - a) Pour le champ électrique
 - b) Pour le champ magnétique.



- 5) Exprimer la vitesse de propagation dans les milieux V en fonction de l'indice optique n et de la vitesse de la lumière dans le vide c .
- 6) En déduire les expressions de la célérité et de l'indice de réfraction

Exercice 3. 3 :

Une onde électromagnétique plane a un champ électrique donné par

$\vec{E} = \left(300 \frac{\text{volts}}{\text{m}}\right) \times \cos\left(2\pi \times 10^6 t - \frac{2\pi}{3} x\right) \vec{e}_z$. Cette onde se propage dans une ferrite (i. e un isolant magnétique), qui a une perméabilité magnétique $\mu_m = 1000$ et une perméabilité diélectrique $\epsilon_m = 10$.

- 1) Dans quelle direction se propage cette onde ?
- 2) Quelle est λ la longueur d'onde (en mètres) de cette onde ?
- 3) Quelle est la fréquence f (en Hz) de cette onde ?
- 4) Quelle est la vitesse V de propagation (ms^{-1}) de cette onde dans ce milieu ?
- 5) Calculer le champ magnétique $\vec{B}$ associé à cette onde.

Exercice 3. 4 : Onde sphérique Progressive Harmonique (OSPH) et pression de radiation

On considère une onde sphérique progressive harmonique dans un système de coordonnées sphériques $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\phi)$ dont le champ électrique $\vec{E}$ s'écrit au point M distant de la distance r à l'origine O du repère ($\vec{OM} = \vec{r}$) : $\vec{E} = E_0 \left[\frac{\cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}{r} \right] \vec{e}_\theta = E \vec{e}_\theta$

Le vecteur d'onde $\vec{k} = k \vec{e}_r$, de norme k , est radial.

- 1) Ce champ électrique transversal de valeur $\vec{E}(r, t)$ est, à grande distance seulement, à divergence nulle et solution de l'équation de d'Alembert sphérique :

$$\Delta \vec{E} = \left(\frac{1}{r}\right) \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} (r \vec{E})\right) = \left(\frac{1}{c^2}\right) \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

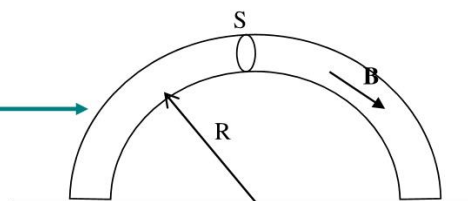
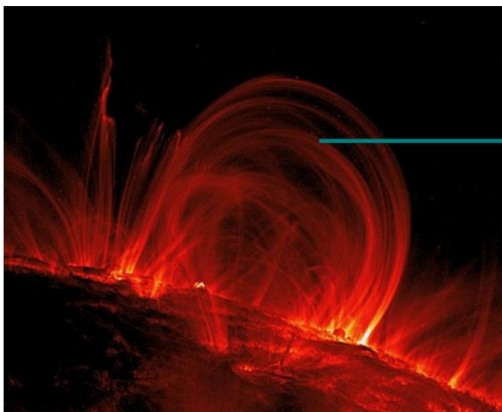
En déduire la relation de dispersion qui lie k à ω en fonction de c .

- 2) Le champ magnétique associé est, à grande distance seulement, donné par $\vec{B} = \frac{\vec{k} \times \vec{E}}{\omega}$.
Quel est le sens du champ magnétique $\vec{B}$?
- 3) Donner le module B du champ magnétique $\vec{B}$ en fonction du module E du champ électrique $\vec{E}$ et de la célérité c .
- 4) Indiquer le sens du vecteur de Poynting $\vec{R}$?
- 5) Donner le module R du vecteur de Poynting $\vec{R}$ en fonction de ϵ_0 , E et c .
Aide : $\epsilon_0 \mu_0 c^2 = 1$
- 6) Exprimer la valeur moyenne temporelle $\langle \vec{R} \rangle$ en fonction de ϵ_0 , E_0 , c et r remarquer que l'intensité de l'onde décroît en fonction de la distance en $\frac{1}{r^2}$.
- 7) La densité d'énergie électromagnétique étant définie par $U_{em} = \epsilon_0 \frac{E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}$; donner son expression uniquement en fonction de ϵ_0 et E .

- 8) Exprimer la valeur moyenne temporelle $\langle U_{em} \rangle$ en fonction de ϵ_0 , r , et E_0 .
- 9) Quelle relation lie $\langle \vec{R} \rangle$ à $\langle U_{em} \rangle$ en fonction de c ?
- 10) Quelle relation lie la puissance rayonnée L dans l'espace sur une surface sphérique de rayon r à $\langle \vec{R} \rangle$?
Aide : la puissance rayonnée est le flux du vecteur de Poynting sur une surface
- 11) On définit la pression de radiation par la relation $P_{rad} = \langle U_{em} \rangle$. Exprimer P_{rad} en fonction de L , r et c .
- 12) Si $L = 3,8610^{26} \text{ W}$ est la puissance rayonnée par le Soleil, en déduire la pression de radiation P_{rad} en Pascals (Pa) à l'orbite terrestre $r = 1,5 \cdot 10^{11} \text{ m}$ est la distance Soleil-Terre.
- 13) Quelle surface S en m^2 faudrait-il déployer dans l'espace pour que la pression de radiation exerce dessus une force de $F = 1 \text{ N}$?
Aide : $F = P_{rad} \times S$

Exercice 3. 5 : Champ magnétique à la surface du soleil

On assimile une boucle de champ magnétique à la surface du soleil à un tube semi circulaire de rayon $R = 50000 \text{ km}$ et dont la section S est un petit disque de diamètre $D = 3000 \text{ km}$.



Tube semi circulaire de rayon $R = 50\,000 \text{ km}$ et dont la section S est un disque de diamètre $D = 3000 \text{ km}$

Le champ magnétique dans le tube vaut partout $B = 0.01 \text{ T}$.

- 1) De l'équation de Maxwell $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$, on peut se faire une idée de l'ordre de grandeur de la densité de courant j dans la boucle en écrivant : $j = \frac{B}{(R\mu_0)}$; quelle est la valeur de j ?
- 2) Que vaut la section S de la boucle ?
- 3) Exprimer l'intensité du courant I en fonction de sa densité j dans la boucle ? Faire l'application numérique.
- 4) Que vaut le volume $V = \pi R S$ de la boucle ?
- 5) Que vaut l'énergie magnétique $U_m = V \left(\frac{B^2}{2\mu_0} \right)$ stockée dans cette boucle ? Comparez cette énergie U_m à l'énergie dégagée par une éruption solaire U_{ES} (comprise entre $10^{20} \text{ J} < U_{ES} < 10^{24} \text{ J}$), à l'énergie consommée sur Terre en un an $U_{CT} = 10^{21} \text{ J}$ puis à l'énergie des réserves fossiles estimées sur Terre $U_{RFT} = 10^{23} \text{ J}$.

- 6) La puissance dissipée par effet joule dans la boucle est $P_J = V \left(\frac{j^2}{\gamma} \right)$ où $\gamma = 10^6 \text{ Sm}^{-1}$ (*siemens par mètre*) est la conductivité du milieu. Que vaut- elle ?
- 7) Si le milieu a pour densité $\rho = 10^{-11} \text{ kg m}^{-3}$, quelle est la masse $m = \rho V$ de la boucle ?
- 8) Imaginons que nous convertissions seulement 10% de l'énergie magnétique U_m de la boucle (calculée en *question 5*) en énergie cinétique $U_c = \frac{1}{2} m v^2$, quelle est la vitesse v d'éjection du soleil ? Comparer cette vitesse v à la vitesse de libération du soleil $v_{ls} = 600 \text{ km s}^{-1}$ qui permet à la matière d'échapper à l'attraction du soleil et de se répandre dans le milieu interplanétaire ?

Exercice 3. 6 : Ondes dans des milieux particuliers (conducteur, plasma)

- 1) On s'intéresse à la propagation d'une onde dans un milieu métallique conducteur globalement neutre de conductivité statique $\gamma_0 = ne^2\tau/m$ (voisine de 10^7 Sm^{-1}), en présence de courant, la densité de courant $\vec{j}$ étant reliée au champ électrique $\vec{E}$ par la loi d'Ohm. Dans l'expression de γ_0 , n est la densité électronique (m^{-3}), tandis que $e = 1.6.10^{-19} \text{ C}$ et $m = 9.1.10^{-31} \text{ kg}$ sont respectivement la charge et la masse de l'électron ; $\tau = 10^{-14} \text{ s}$ est le temps moyen entre deux collisions. La conductivité en présence d'une onde de pulsation ω devient $\gamma = \frac{\gamma_0}{1+i\omega\tau}$. On a deux cas limite :

- Si $\omega \ll \frac{1}{\tau} = 10^{14} \text{ rad/s}$, $\gamma = \gamma_0$ (nombre réel).
- $\omega \gg \frac{1}{\tau} = 10^{14} \text{ rad/s}$, $\gamma = \frac{\gamma_0}{i\omega\tau} = -in \frac{e^2}{m\omega}$ (nombre imaginaire pur).

L'équation à laquelle obéit le champ électrique est : $\Delta \vec{E} = \gamma_0 \gamma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$

On se place dans le cadre d'une OPPH où $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$. En utilisant la forme prise par les opérateurs $\frac{\partial}{\partial t}$, $\frac{\partial^2}{\partial t^2}$ et Δ pour une OPPH, en déduire la relation de dispersion des ondes liant k^2 à ω en fonction de c , μ_0 et γ (rappel : $\mu_0 \epsilon_0 c^2 = 1$).

- 2) A quelle gamme de longueur d'onde λ la relation $\omega \ll \frac{1}{\tau} = 10^{14} \text{ rad/s}$ correspond-elle ? Nommer ce domaine du spectre électromagnétique ; même question pour $\omega \gg \frac{1}{\tau}$.
- 3) Aux basses fréquences telles que $\omega \ll \frac{1}{\tau} = 10^{14} \text{ rad/s}$, comparer les deux termes de la relation de dispersion (on donne $\gamma_0 = 10^7 \text{ m}^{-1}$, $\epsilon_0 = 8.84.10^{-12} \text{ SI}$) ; en déduire que $k^2 = -i\mu_0 \gamma_0 \omega$, puis en remarquant que $-i = \frac{(1-i)^2}{2}$, exprimer k (nombre complexe) en fonction de $\delta = \left(\frac{2}{\mu_0 \gamma_0 \omega} \right)^{\frac{1}{2}}$, longueur caractéristique d'amortissement de l'onde appelée épaisseur de peau, ainsi que les indices de dispersion et absorption n_1 et n_2 ; on rappelle que $k = \left(\frac{\omega}{c} \right) (n_1 - in_2)$. Que vaut δ (en microns μm) pour une onde

radio de fréquence $f = 100 \text{ MHz}$? Comparer δ à la longueur d'onde. Quelle est la nature de l'onde : propagation pure ? absorption pure ? évanescence ?

- 4) Aux hautes fréquences telles que $\omega \gg \frac{1}{\tau}$, montrer que $k^2 = \frac{(\omega^2 - \omega_p^2)}{c^2}$ où $\omega_p = \left(\frac{ne^2}{\epsilon_0 m}\right)^{\frac{1}{2}}$ désigne la pulsation plasma. La calculer pour $n = 10^{29} \text{ m}^{-3}$. Donner la longueur d'onde λ_p correspondante en microns ; nommer le domaine du spectre électromagnétique.
- 5) Considérons une onde telle que $\omega > \omega_p$; se propage t-elle ?
- 6) Considérons une onde telle que $\omega < \omega_p$; se propage t-elle ? Quelle est la nature de l'onde : absorption pure ou évanescence ?

Expliquer pourquoi les ondes lumineuses visibles sont réfléchies par un métal, alors que l'UV lointain y pénètre. Quel est l'ordre de grandeur de l'épaisseur caractéristique d'absorption, en comparaison de la longueur d'onde ?

Exercice 3. 7 : Ondes électromagnétiques dans la couronne solaire et l'ionosphère terrestre

Lorsqu'une onde électromagnétique se propage dans un gaz ionisé globalement neutre comme l'atmosphère solaire, avec autant d'électrons que de protons (plasma), les électrons sont mis en mouvement par l'onde. La relation de dispersion des Ondes Planes Progressives Harmoniques (OPPH) s'écrit : $k^2 = \frac{(\omega^2 - \omega_p^2)}{c^2}$ où k est le module du vecteur d'onde, c la vitesse de la lumière, ω la pulsation de l'onde et ω_p la pulsation plasma donnée par la relation

$\omega_p^2 = \frac{ne^2}{(\epsilon_0 m)}$, où n est le nombre d'électrons par unité de volume (densité électronique, unité m^{-3}), m la masse de l'électron, $-e$ sa charge et ϵ_0 la permittivité du vide. On donne les valeurs numériques suivantes : $c = 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$, $m = 9.1.10^{-31} \text{ kg}$, $e = 1.6.10^{-19} \text{ C}$, et $\frac{1}{(4\pi\epsilon_0)} = 9.10^9 \text{ SI}$.

- 1) Les ondes se propagent- elles si $\omega < \omega_p$?
- 2) Dans l'atmosphère solaire, la densité électronique n décroît avec l'altitude ; quand on divise n par **100**, par quel facteur varie la pulsation plasma ω_p ?
- 3) Observer à des fréquences plasma diverses permet ainsi de sonder les différentes couches de l'atmosphère du soleil. A haute fréquence, observe-t- on bas ou haut ?
- 4) Quelle est la valeur de la densité électronique n qui correspond à la fréquence de $f = 17 \text{ GHz}$?
- 5) Quelle est la valeur de la densité électronique n qui correspond à la fréquence de **327 MHz** ?
- 6) L'ionosphère terrestre est une couche ionisée située à plus de **100 km** d'altitude du sol. La densité électronique y est de $n = 10^{11} \text{ m}^{-3}$. Calculer la pulsation plasma ω_p , puis la fréquence plasma associée f_p . Une onde radio de fréquence $f = 1 \text{ MHz}$ peut-elle s'y propager ?



Exercice 3. 8 : Ondes électromagnétiques dans l'eau ; comportement diélectrique ou conducteur ?

On s'intéresse à la propagation d'une onde plane progressive harmonique (OPPH) dans l'eau dont la conductivité est très variable selon sa nature :

Eau pure : $\gamma = 5 \cdot 10^{-6} \text{ sm}^{-1}$

Eau douce : $\gamma = 0.03 \text{ sm}^{-1}$

Eau de mer : $\gamma = 5 \text{ sm}^{-1}$

De même, la permittivité relative de l'eau $\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$ (nombre sans dimension rapport de la permittivité à celle du vide) varie beaucoup en fonction de la fréquence de l'onde :

Domaine 1 : $\nu = 5 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$: $\epsilon_r = 0.77$

Domaine 2 : $\nu = 2.5 \cdot 10^9 \text{ Hz}$: $\epsilon_r = 78 - 7i$ (i nombre imaginaire)

Domaine 3 : $\nu = 10^6 \text{ Hz}$: $\epsilon_r = 80$

- 1) Donner la longueur d'onde $\lambda = \frac{c}{\nu}$ dans le vide correspondant au domaine 1 ; de quelle partie du spectre électromagnétique s'agit-il (X, UV, visible, IR, radio) ?
- 2) Donner la longueur d'onde $\lambda = \frac{c}{\nu}$ dans le vide correspondant au domaine 2 ; de quelle partie du spectre électromagnétique s'agit-il (X, UV, visible, IR, radio) ?
- 3) Donner la longueur d'onde $\lambda = \frac{c}{\nu}$ dans le vide correspondant au domaine 3 ; de quelle partie du spectre électromagnétique s'agit-il (X, UV, visible, IR, radio) ?
- 4) L'indice de réfraction n du milieu (éventuellement complexe) est défini par $n = \sqrt{\epsilon_r}$; que vaut n dans le domaine 1 ?
- 5) Dans le domaine 2, ϵ_r est un nombre complexe ; que signifie-t-il pour l'onde (progressive sans absorption, progressive avec absorption, absorption pure) ?
- 6) Pour une OPPH dans un milieu neutre, de conductivité γ et de permittivité relative ϵ_r , on obtient à partir des équations de Maxwell la relation de dispersion : $k^2 = \frac{\epsilon_r \omega^2}{c^2} - i\mu_0 \gamma \omega$
On suppose dans la suite que ϵ_r est un nombre réel ; donner l'expression de ω_c pour laquelle les deux termes $\frac{\epsilon_r \omega^2}{c^2}$ et $\mu_0 \gamma \omega$ sont égaux (rappel : $\epsilon_0 \mu_0 c^2 = 1$).
- 7) Que vaut numériquement $\nu_c = \frac{\omega_c}{2\pi}$ pour l'eau douce et l'eau salée ?
- 8) Lorsque $\omega > \omega_c$ les propriétés diélectriques l'emportent et $k \approx \sqrt{\epsilon_r} \left(\frac{\omega}{c} \right)$; donner en fonction de c et ϵ_r la vitesse de phase v_ϕ de l'onde ; pour une onde du domaine 1, le comportement de l'eau salée est-il diélectrique ou conducteur ? Que vaut numériquement v_ϕ en km s^{-1} ?
- 9) Si $\omega < \omega_c$ les propriétés conductrices l'emportent ; $k \approx \frac{(1-i)}{\delta}$ où $\delta = \left[\frac{2}{\mu_0 \gamma \omega} \right]^{\frac{1}{2}}$ et l'onde est absorbée sur la longueur caractéristique δ appelée épaisseur de peau. Pour une onde du domaine 3, le comportement de l'eau salée est-il diélectrique ou conducteur ? Que vaut numériquement l'épaisseur de peau δ pour $\omega = 10^4 \text{ rad.s}^{-1}$? Cette faible épaisseur explique pourquoi les sous-marins ne peuvent communiquer qu'aux basses fréquences.

Exercice 3. 9 : Comportement diélectrique ou conducteur de l'eau

L'eau possède à la fois des propriétés diélectriques et conductrices. Soit ϵ_r sa permittivité relative et γ sa conductivité.

- 1) Donner les 4 équations de Maxwell dans un milieu diélectrique LHI neutre ($\rho = 0$) et conducteur (régi par la loi d'Ohm $\vec{j} = \gamma \vec{E}$), de permittivité complexe ϵ .
- 2) Sachant que $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \cdot \vec{E} - \Delta \vec{E}$, déduire des équations de Maxwell une équation pour le champ électrique $\vec{E}$.
- 3) En recherchant $\vec{E}$ sous la forme d'une OPPH de la forme $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$, et en utilisant la formulation des opérateurs Δ , $\frac{\partial}{\partial t}$ et $\frac{\partial^2}{\partial t^2}$ pour les OPPH, montrer que la relation de dispersion s'écrit : $k^2 = \epsilon_r \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - i(\mu_0 \gamma \omega)$

Rechercher l'expression de la pulsation ω_c (en fonction de γ , ϵ_0 et ϵ_r) qui égalise les deux termes de la relation de dispersion, $\epsilon_r \left(\frac{\omega}{c}\right)^2$ et $\mu_0 \gamma \omega$, et qui définit ainsi deux domaines :

✓ $\omega \ll \omega_c$ comportement conducteur avec $k \approx (1 - i) \left(\frac{\mu_0 \gamma \omega}{2}\right)^{\frac{1}{2}}$

✓ $\omega \gg \omega_c$ comportement diélectrique avec $k \approx \sqrt{\epsilon_r} \left(\frac{\omega}{c}\right)$

- 4) Pour une eau douce et des ondes décimétriques (micro- ondes) de pulsation $\omega = 10^{10} \text{ rad.s}^{-1}$, on donne : $\gamma = 0.001 \text{ sm}^{-1}$ et

$$\epsilon_r = (80 - 10i) = (8.96 - 0.56i)^2$$

- Calculez ω_c (on prendra pour simplifier ce calcul $\epsilon_r \approx 80$ et $\epsilon_0 = 10^{-11} \text{ SI}$)
- Quel comportement domine (diélectrique ? conducteur ?)
- Que signifie pour le milieu l'existence d'une partie imaginaire dans ϵ_r ?
- Que vaut la profondeur typique de pénétration des micro- ondes $\delta = \frac{c}{(n^2 \omega)}$ dans l'eau ?

Remarque : cette propriété est mise à profit dans les fours à micro-ondes

Exercice 3. 10 : La houle

En eau peu profonde (zones côtières), la relation de dispersion est $\omega = k(gh)^{1/2}$ où h est la profondeur de l'eau ($g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$).

- 1) Exprimer la vitesse de groupe V_g et la vitesse de phase V_ϕ , puis faire l'application numérique, pour une profondeur $h = 10 \text{ m}$.
- 2) Calculer la longueur d'onde $\lambda = V_\phi T$, pour une houle de période $T = 20 \text{ s}$. Que se passe-t-il lorsque $h \rightarrow 0$?

En eau profonde (pleine mer), la relation de dispersion est $\omega^2 = gk$; ($g = 9,81 \text{ ms}^{-2}$).

- 3) Exprimer la vitesse de groupe V_g et la vitesse de phase V_ϕ , faire l'application numérique ?
- 4) Pour une houle de période $T = 20 \text{ s}$, calculer la longueur d'onde λ .